UTEM

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

del Estado de Chile

Mecánica Clásica
FISC0001-FISCT001

Profesor: Felipe Espinoza Vidal, PhD©

Año 2026

Metodología

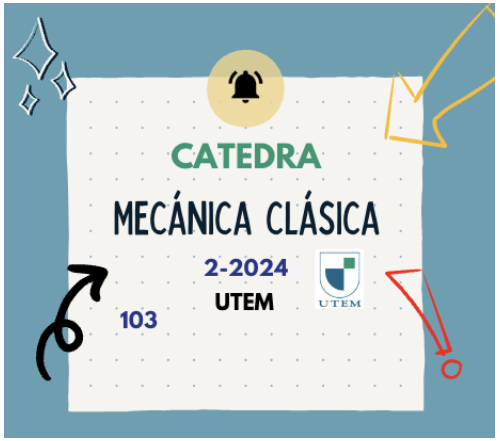
Asistencia obligatoria

Horario de clases: Martes de 08:00 a 11:10 hrs (1er y 2do bloque)

Viernes de 11:20 a 12:50 hrs (3er bloque)

Dudas o preguntas, escribir al correo:

felipe.espinozav@utem.cl



Evaluación del curso

40% Control 1 – 20 al 24 de abril

Control 2 – 8 al 12 de junio

30% Prueba 1 – Viernes 15 de mayo

30% Prueba 2 – Viernes 3 de julio

Recuperativos – Viernes 10 de julio

40% Examen – 24 de julio

Evaluación del curso

SEMANA	CONTENIDO	EVALUACIÓN
SEMANA 1	Unidad 1 - Unidades y Vectores	
SEMANA 2	Unidad 2 - Cinemática de la partícula 1D	
SEMANA 3	Unidades 1 y 2	CONTROL 1
SEMANA 4	Unidad 3 - Cinemática de la partícula 2D	
SEMANA 5	Unidad 4 - Dinámica de la partícula	
SEMANA 6	Unidades 1 a 4	PRUEBA 1
SEMANA 7	Semana de autoaprendizaje	
SEMANA 8	Unidad 5 - Trabajo y energía mecánica	
SEMANA 9	Unidad 6 - Dinámica de un sistema de partículas	
SEMANA 10	Unidades 5 y 6	CONTROL 2
SEMANA 11	Unidad 7 - Impulso y momento lineal	
SEMANA 12	Unidad 8 - Estática del sólido rígido	
SEMANA 13	Unidades 5 a 8	PRUEBA 2
SEMANA 14	TODOS LOS CONTENIDOS	PRUEBA RECUPERATIVA
SEMANA 15	TODOS LOS CONTENIDOS	TÉRMINO DE CLASES
SEMANA 16	TODOS LOS CONTENIDOS	EXAMEN: 24 DE JULIO

CONTENIDOS

- Vectores – Sistema de unidades
- Cinemática de la partícula
- Dinámica de la partícula
- Estática del sólido rígido
- Trabajo y energía mecánica
- Dinámica de un sistema de partículas
- Cinemática y dinámica del sólido rígido

Bibliografía

Básica:

- Serway, Raymond A. (2004). Física. Tomo I, Madrid, España: Mc Graw Hill.
- Tipler Paul A.(1999). Física. Volumen I. Barcelona, España: Reverte. +

Complementaria:

- Alonso & Finn. (1992). Física. Volumen I, México: Fondo Educacional Internacional.
- Beer, F. & Pursell E. J. Jr. (1990). Mecánica Vectorial para Ingenieros. Tomo Estática y
- Dinámica. Madrid, España: Mc Graw Hill.
- Hecht, E. (1989). Física en Perspectiva. Editorial Addison Wesley.

Publicaciones electrónicas:

- Traful.utem.cl
- http://www.falstad.com/mathphysics.html
- http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm
- Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Ante consultas o requerimientos escribir a:

felipe.espinozav@utem.cl

UTEM

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

del Estado de Chile

MECANICA CLASICA 2026

Gracias por su asistencia y atención